

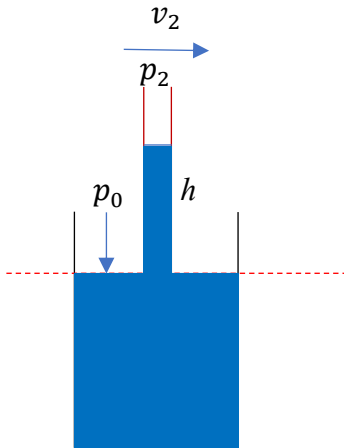
17.) Vízzel telt edénybe, mindkét végén nyitott csövet állítunk. A cső fölött 25 m/s sebességgel levegőt áramoltatunk. Azt tapasztaljuk, hogy a csőben a víz felemelkedik. A levegő sűrűsége $1,29 \text{ kg/m}^3$, a víz sűrűsége 1 g/cm^3 .

a) Magyarázzuk meg a jelenséget!

b) Milyen magasra emelkedik a víz a csőben? (4,03 cm)

Megoldás:

A cső felett lévő levegő mozog, ezért a csőben a sztatikai nyomás lecsökken: p_2



Az edényben a víz nyugalomban van, ezért a szaggatott vonal magasságában a nyomásnak mindenhol ugyanakkorának kell lennie.

- A csövön kívül a levegő nyomja a vizet: p_0
- A csőben az áramló levegő és a h magasságú vízoszlop fejt ki nyomást a vízre:

$$p_2 + \rho \cdot h \cdot g$$

- A két nyomás egyenlő:

$$p_0 = p_2 + \rho \cdot h \cdot g$$

a) Magyarázzuk meg a jelenséget!

Az áramló levegő lecsökkent sztatikai nyomását a vízoszlop pótolja.

(Tehát az áramló levegő felszívja a vizet.) Ezen az elven működik a porlasztó.

b) Milyen magasra emelkedik a víz a csőben?

Az utolsó egyenlet:

$$p_0 = p_2 + \rho_{\text{víz}} \cdot h \cdot g$$

Ebben az egyenletben több ismeretlen van, kell még egy összefüggés.

A Bernoulli egyenlet:

$$p_0 + \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{levegő}} \cdot v_0^2 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{levegő}} \cdot v_2^2$$

$$p_0 + \frac{1}{2} \cdot 1,29 \cdot 0^2 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot 1,29 \cdot 25^2$$

$$p_0 - p_2 = 403,125 \text{ Pa}$$

A másik egyenlet:

$$p_0 = p_2 + \rho_{\text{víz}} \cdot h \cdot g$$

$$p_0 - p_2 = \rho_{\text{víz}} \cdot h \cdot g$$

$$403,125 = 1000 \cdot h \cdot 10$$

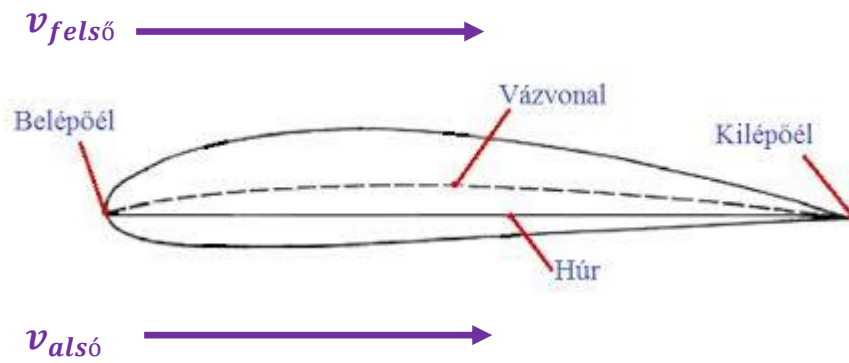
$$h = 4,03 \text{ cm}$$

VI.) Alkalmazások:

- a) Repülőgép: Amikor a repülőgép elindul a kifutópályán, akkor a szárny felett és alatt áramlásba jön a levegő.



- A szárny profilja úgy van kialakítva, hogy a szárny felett áramló levegő sebessége nagyobb, mint a szárny alatt áramló levegő sebessége: $v_{\text{felső}} > v_{\text{alsó}}$

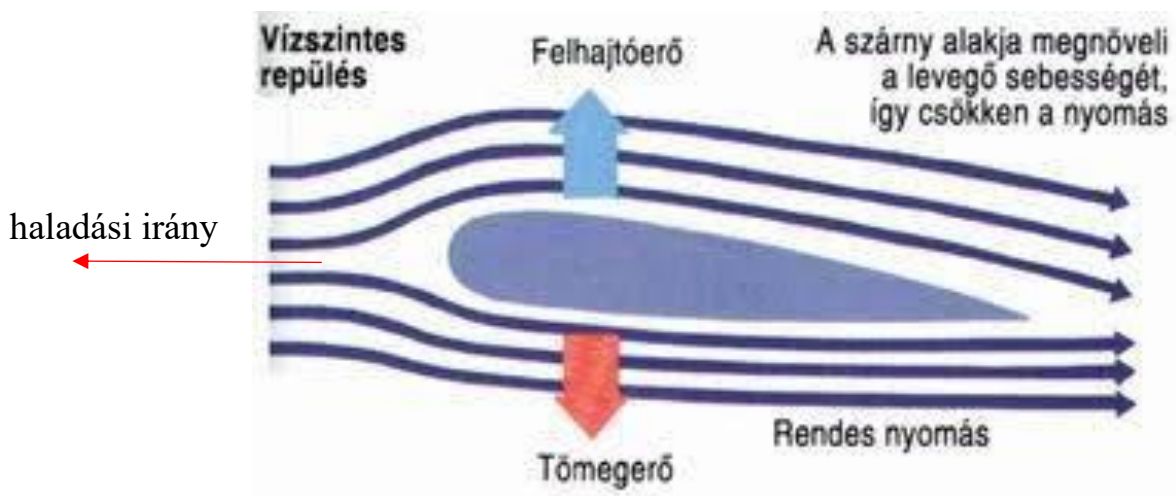


- Ezért a szárny alatt lévő levegő nyomása nagyobb, mint a szárny felett lévő levegő nyomása: $p_{felső} < p_{alsó}$

- A nyomáskülönbség miatt egy felfelé mutató erő jön létre.

(aerodinamikai felhajtóerő) $F_{fel} = p_{alsó} \cdot A - p_{felső} \cdot A$

- Ha ez az erő meghaladja a repülőgépre ható nehézségi erőt, akkor a repülőgép felemelkedik.



b) Versenyautó:

Ismétlés: Az autó kerekét a tapadási súrlódási erő forgatja.

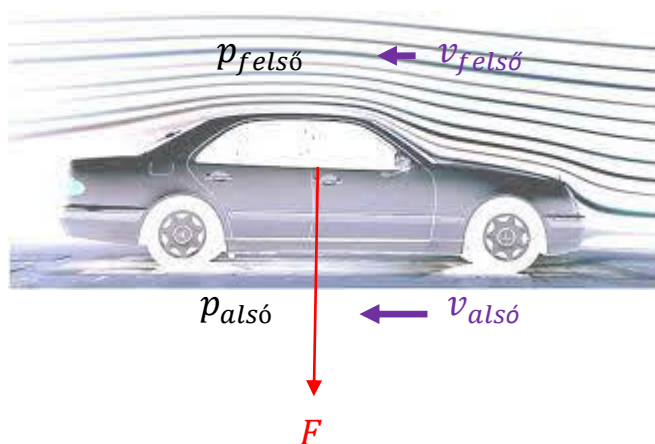
A tapadási súrlódási erőnek van egy maximuma: $F_{t,max} = \mu_0 \cdot F_{ny}$

Emiatt gyorsuláskor vagy fékezéskor a gyorsulás (lassulás) értéke nem lehet tetszőleges nagyságú: $a_{max} \leq \frac{\mu_0 \cdot F_{ny}}{m}$

A gyorsulást úgy lehet növelni, ha növekszik az autóra ható nyomóerő.

- Az autó alakja úgy van kialakítva, hogy az autó alatt a levegő gyorsabban áramlik, mint az autó felett: $v_{felső} < v_{alsó}$

- Ezért az autó felett nagyobb a levegő nyomása, mint az autó alatt: $p_{felső} > p_{alsó}$



A nyomáskülönbség miatt egy lefelé mutató erő jön létre:

$$\mathbf{F} = p_{felső} \cdot A - p_{alsó} \cdot A$$

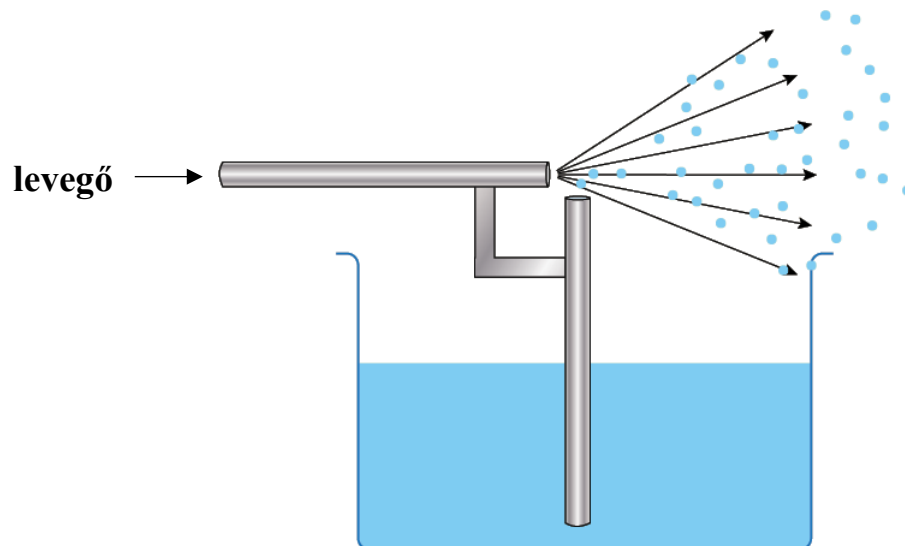
Ez az erő növeli a nyomóerőt. $F_{ny} = m \cdot g + \mathbf{F}$

Ha a nyomóerő növekszik, akkor a tapadási súrlódási erő maximuma is növekszik: $F_{t,max} = \mu_0 \cdot F_{ny}$

Így növekszik a maximális gyorsulás (lassulás) értéke is: $a_{max} \leq \frac{\mu_0 \cdot F_{ny}}{m}$

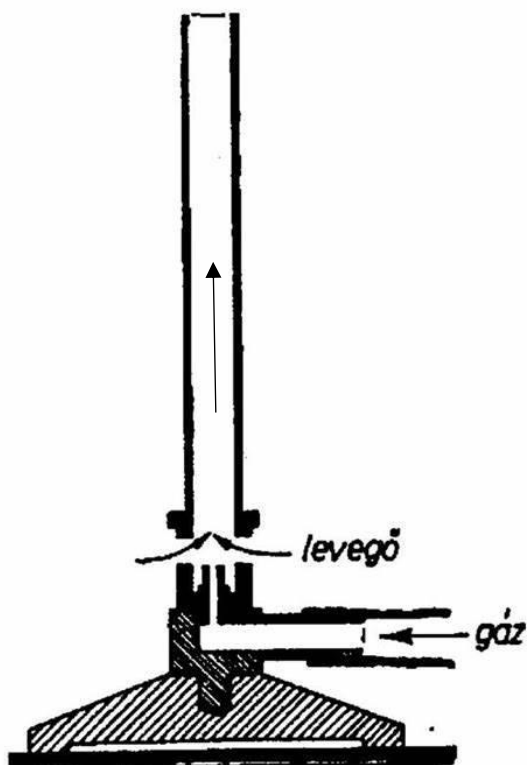
(A nyomóerő a kocs stabilitást is növeli.)

c) Porlasztó



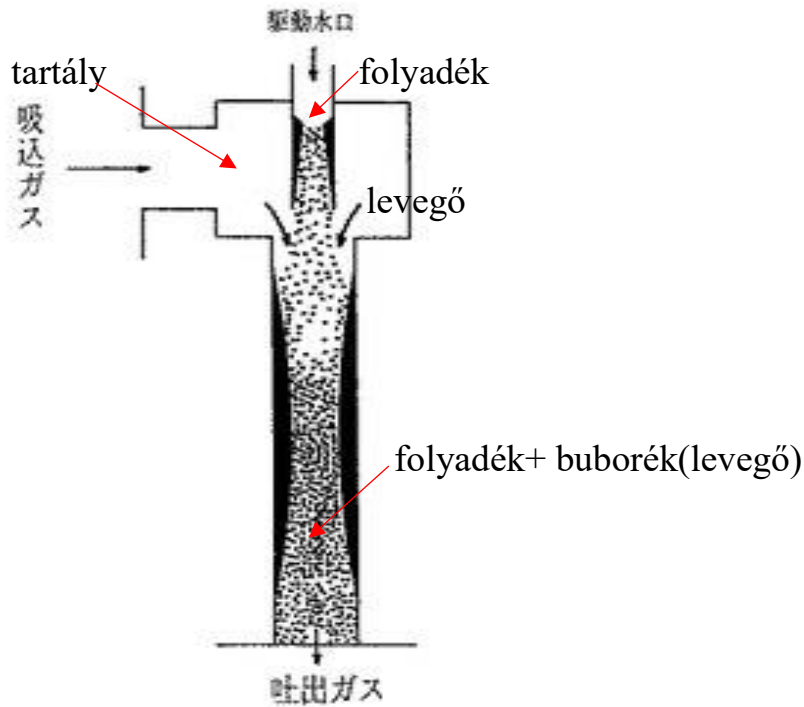
Az áramló levegő felszívja a vizet.

d) Bunsen-égő



Az áramló gáz levegőt szív a csőbe. Így tökéletesebbé válik az égés.

e) Vízlégszivattyú



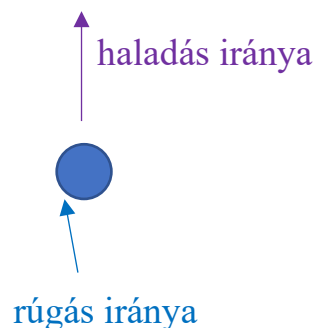
Itt az áramló folyadék szívja el a levegőt a tartályból.

A levegő az alsó csövön buborékok formájában távozik.

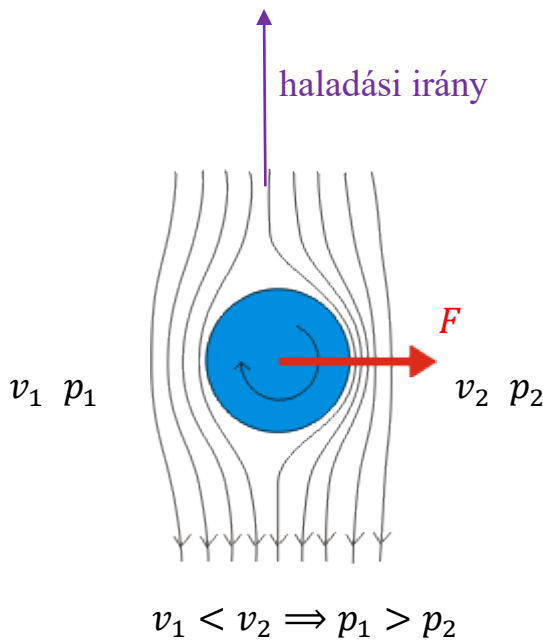
**f) Magnus-effektus: a forogva haladó labda nem egyenes vonalú pályán mozog.
(megkerüli a sorfalat)**

A labdát úgy rúgják el, hogy a rúgás iránya nem megy át a labda középpontján, így a labda forogni fog haladni.

Ezért a labda forgása az egyik oldalon növeli, a másik oldalon csökkenti a levegő áramlásának sebességét.



A labda mellett a levegő áramlásba jön. A labda egyik oldalán a forgás iránya és a levegő áramlásának iránya megegyezik. A labda másik oldalán a forgás iránya és a levegő áramlásának iránya ellentétes.

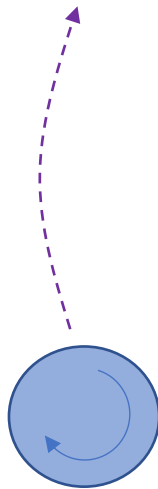


Ha a labda két oldalán különböző sebességgel áramlik a levegő, akkor a levegő nyomása is különböző lesz a labda két oldalán:

$$v_1 < v_2 \Rightarrow p_1 > p_2 \quad (\text{Bernoulli egyenlet})$$

A nyomáskülönbség miatt jobbra mutató erő lép fel. Ez az erő eltéríti a labdát.

A labda pályája:



Fociban, teniszben, ping-pongban gyakran a saját középpontja körül pörgetve rúgják illetve ütik el a labdát, ennek következtében a labda pályája ívesen elhajlik, első ránézésre érthetetlen okból kanyarodik, hiszen "csak" a levegő van körülötte.

A labda "érdes" felülete ugyanis magával ragadja a hozzá közeli levegőmolekulákat (amit úgy hívhatunk, hogy a levegőben van belső súrlódás), így a labda közelében a levegő áramlását befolyásolja. Pontosan hogyan is? Ahol a labda széle a mellette áramló levegővel egyirányban mozog, ott "segíti" a levegő áramlását, vagyis kicsit felgyorsítja az áramlást. A gyorsabb áramlásban a nyomás kisebb lesz. Viszont ahol a labda széle az áramlással szemben forog, ott lassítja az áramlást, akadályozza, aminek eredményeképp az áramlás sebessége lecsökken. A Bernoulli-törvény értelmében a kisebb sebességű áramlásban a

nyomás nagyobb, mint a nagyobb sebességűben. Így az "áramlással egyirányba forgó" és az "áramlással ellentétesen forgó" oldalon különböző nyomás alakul ki, ami azt eredményezi, hogy a két oldal különböző erővel fog hatni a forgó testre, azaz a két oldalon a nyomás miatti erők nem egyenlítik ki egymást, hanem eredő erő jön létre, ami "eltérítő" jellegű, mivel a sebességre merőleges irányú.

Molekuláris erők a folyadékokban

I.) Kohézió és adhézió

- a) **Kohézió:** Egy anyagot alkotó atomok, molekulák között fellépő rövid hatótávolságú vonzó kölcsönhatás. (csak a szomszédos részecskék között hat.)
- b) **Adhézió:** Egymással érintkező, különböző anyagok részecskéi között fellépő, rövid hatótávolságú vonzó kölcsönhatás.

Kísérlet: A víz szétterül az üveglapon, a higany nem terül szét.

A víz és az üveg részecskéi között erősebb a kölcsönhatás, mint a vízmolekulák között.

A víz nedvesíti az üveget.

A higany és az üveg részecskéi között gyengébb a kölcsönhatás, mint a higanymolekulák között. A higany nem nedvesíti az üveget.

Az üveglapot nehéz kiemelni a vízből.

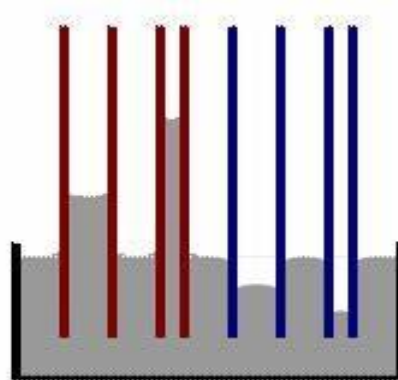
II.) Nedvesítő és nem nedvesítő folyadékok

- a) **Nedvesítő folyadék:** A folyadék és a szilárd felület között fellépő adhéziós erő nagyobb, mint a folyadék részecskéi között ható kohéziós erő. Példa: víz-üveg
A víz szétterül az üveglapon. A víz nedvesíti az üveglapot.
- b) **Nem nedvesítő folyadék:** A folyadék és a szilárd felület között fellépő adhéziós erő kisebb, mint a folyadék részecskéi között ható kohéziós erő. Példa: higany-üveg
A higany nem nedvesíti az üveglapot.
- c) **Alkalmazások:**
 - 1) A ragasztók, a ceruza vagy a por tapadását az adhéziós erők biztosítják.
 - 2) Teflonbevonat: A teflon olyan anyag, amely nagyon kicsi adhéziós erőt fejt ki a többi anyagra, ezért nem tapad hozzá semmi.

Kísérlet: A közlekedőedény minden szárában ugyanabban a magasságban volt a folyadék szintje. Ha viszont a cső nagyon vékony (hajszálcső), akkor a folyadékszintek magassága különböző lesz.

III.) Kapillaritás: Kis belső átmérőjű üvegcső(hajszálcső) belsejében a folyadékszintje különbözik a külső folyadékszinttől.

- Nedvesítő folyadék esetén magasabb a belső folyadékszint.
- Nem nedvesítő folyadék esetén alacsonyabb belső folyadékszint.



nedvesítő nem nedvesítő
folyadék folyadék

Alkalmazás: A hajszálcsöves jelenség alapján magyarázható, hogy a szivacsba az itatóspapírba, a kockacukorba, a növények gyökérzetébe felszívódik a folyadék. A ház falának vizesedése is a hajszálcsövességnak a következménye.

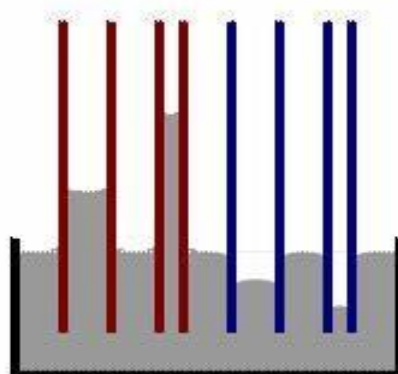
IV.) A folyadékok felszíne:

Korábban úgy tanultuk, hogy a folyadékok felszínét a nehézségi erő határozza meg. (A medencében vagy a pohárban vízszintes helyzetű, az óceánok felszíne görbült)

A folyadék felszínét az adhéziós és a kohéziós erők is befolyásolják!

A folyadék felszíne a folyadék és az edény határnál nem vízszintes, hanem görbült.

A nedvesítő folyadékok felszíne megemelkedik (felfelé görbül), a nem nedvesítő folyadékok felszíne lesüllyed (lefelé görbül).



nedvesítő nem nedvesítő
 folyadék folyadék

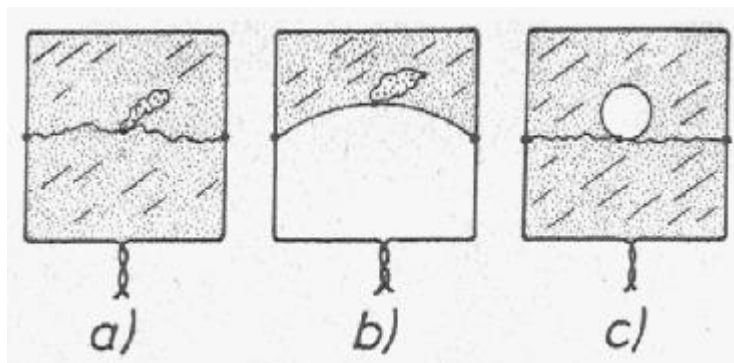
Más kísérletek is igazolják, hogy a folyadék felszínének viselkedését a kohéziós és az adhéziós erők is befolyásolják:

a) A vízre helyezett alufólia darab nem süllyed el, hiába nagyobb a sűrűsége, mint a vízé.

b) Drótkeret két pontját laza cérnaszállal kötjük össze, majd szappanos oldatba mártjuk.

Ha kiemeljük a drótkeretet, akkor a cérnaszál továbbra is laza marad.

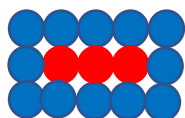
Ha egyik oldalon kiszúrjuk a hártyát, akkor a cérnaszál megfeszül.



V.) Felületi feszültség: a folyadék felszínének viselkedését a kohéziós és az adhéziós erők is befolyásolják. A folyadék felszíne rugalmas hártyaként viselkedik.

a) A folyadék felszíne igyekszik a legkisebb méretűre összehúzódn.

A folyadék részecskéi arra törekszenek, hogy energiájuk a lehető legkisebb legyen. (energiaminimum-elve) Egy részecske energiáját csökkenti, ha kölcsönhatást létesít egy szomszédjával. A folyadék belsejében lévő részecskének több szomszédja van, mint a felszínen lévő részecskéknek, így alacsonyabb az energiájuk. A részecskék ezért arra törekszenek, hogy a folyadék belsejében és ne a folyadék felszínén helyezkedjenek el. A felszínen a lehető legkevesebb részecske helyezkedik el.



(A pirosnak több szomszédja van, mint a kéknek.)

b) Súlytalanság állapotában folyadékcsepp alakja gömb. Mivel adott térfogat esetén a gömb felszíne minimális.

Kísérlet: A mozgatható szárral rendelkező drótkeretet szappanos oldatba mártjuk.

A mozgatható szár segítségével egy hártyát lehet kifeszíteni. Ehhez azonban erőt kell kifejteni!

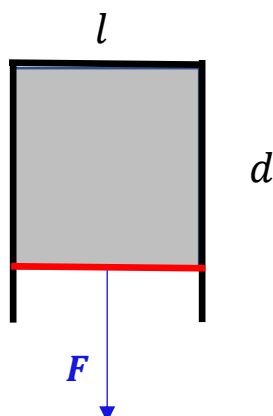
Ha mozgatható szárát elengedjük, akkor a kifeszített szappanhártya visszahúzza a drótkeret mozgatható szárát.

b) A kifeszített szappanhártya erőt fejt ki a keretre.

A fémkeret által kifeszített szappanhártya által kifejtett erő nagysága:

$$F = 2 \cdot \sigma \cdot l$$

σ : felületi feszültség, l : a drótkeret mozgatható oldala



(A piros a mozgatható szár)

c) A kifeszített folyadékhártya által kifejtett erő munkát végez, így a folyadékhártya energiával rendelkezik.

$$F = 2 \cdot \sigma \cdot l \quad (\text{szorozzuk meg mindkét oldalt a folyadékhártya hosszával})$$

$$F \cdot d = 2 \cdot \sigma \cdot l \cdot d$$

$$W = 2 \cdot \sigma \cdot A$$

A folyadékhártya energiája: $E = 2 \cdot \sigma \cdot A$

Szívószál segítségével szappanbuborékot fújunk. Ha a buborék fújását abbahagyjuk, akkor a szappanbuborék mérete csökkeni kezd és a szívószálból levegő áramlik ki.

VI.) Görbületi nyomás: Egyensúlyban a zárt buborék belsejében lévő levegő nyomása nagyobb, mint a külső levegőé.

A görbületi
nyomás

$$p = \frac{4\sigma}{R}$$



Internal

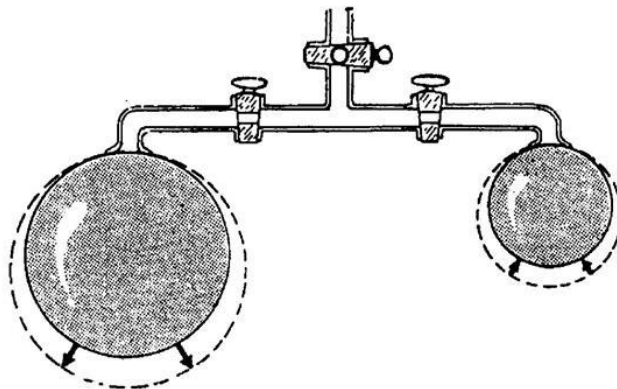
A túlnyomás nagysága: $p_t = \frac{4\sigma}{R}$

A túlnyomás fordítottan arányos a buborék sugarával.

A képletet igazolja a következő kísérlet:

Két különböző sugarú szappanbuborékot egy csővel kapcsolunk össze.

Az összekötő cső csapja kezdetben zárva van.



Ha az összekötő cső csapját megnyitjuk, akkor a nagyobb sugarú buborék mérete növekszik, a kisebb sugarú buborék mérete csökken, a nagyobb sugarú buborék mérete növekszik. a jelenséget az okozza, hogy a kisebb sugarú gömbben nagyobb a túlnyomás, ezért a levegő innen áramlik a kisebb nyomású hely felé.